



Infraestrutura de TI com IA

Produtividade aumentada por agentes, multimodelo e harness loop

Documento Executivo

Arquitetura de produtividade aumentada por Inteligência Artificial

Integração PC · Notebook · Tablet · Smartphone · WhatsApp · Google Workspace

VERSÃO

1.0

DATA

Junho / 2026

CLASSIFICAÇÃO

Uso interno

Sumário Executivo

A setup.com.br adota uma infraestrutura de TI em que a Inteligência Artificial deixa de ser uma ferramenta avulsa e passa a ser uma camada transversal de trabalho. Cada profissional ganha um assistente único — acessível no notebook, no celular, no tablet e pelo WhatsApp — que entende o contexto da empresa e executa tarefas de ponta a ponta. O diferencial não é “conversar com um chatbot”, e sim ter agentes que operam de verdade: leem e-mails, organizam a agenda, geram documentos, respondem clientes no WhatsApp e atuam sobre os sistemas internos já existentes (projetos, contratos e comercial) — sempre sob controle humano nas decisões críticas. Para isso combinamos três pilares:

- **Multimodelo** — seleciona automaticamente o modelo certo para cada tarefa, equilibrando custo, velocidade e qualidade.
- **Harness loop** — o ciclo planejar → agir → observar → corrigir que faz o agente concluir o trabalho sozinho.
- **Conectores MCP** — um padrão único que conecta a IA aos sistemas reais (WhatsApp, Google Workspace, projetos, contratos e comercial).

Resultado esperado: menos tempo em tarefas repetitivas e mais qualidade nos entregáveis — e, no mesmo movimento, equipes menos sobrecarregadas, com mais segurança psicológica e melhores condições de trabalho, sob governança e custo controlados.

Arquitetura de TI com IA — visão em camadas

EXPERIÊNCIA

PC · Notebook · Tablet · Smartphone · WhatsApp · Chat/IDE

Onde o profissional interage — a mesma IA em cada tela



ORQUESTRAÇÃO — “o cérebro”

Roteador multimodelo · Harness loop · Memória · Catálogo de agentes

Decide o modelo, conduz o ciclo e mantém o contexto



FERRAMENTAS / CONECTORES (MCP)

WhatsApp · Google Workspace · GitHub · computer-use · Sistemas internos (Projetos/Contratos/Comercial)

A “tomada universal” que liga a IA aos sistemas reais



DADOS E GOVERNANÇA

SSO Google · Cofre de segredos · Auditoria · DLP · Backup

Segurança, permissões mínimas e conformidade por padrão

Figura 1 — A infraestrutura em quatro camadas integradas.

1 Um assistente em cada tela

Independentemente do dispositivo, o profissional fala com o mesmo agente, que carrega o mesmo contexto. Pedir pelo WhatsApp “remarca a reunião com o cliente X para quinta” usa exatamente os mesmos conectores (Calendar + Gmail) que seriam usados no notebook.

Dispositivo	Como é usado no dia a dia
PC / Notebook	Produção: documentos, planilhas, código, análise de dados e operação do computador (computer-use).
Tablet	Revisão, aprovação e leitura de resumos; ditado de tarefas em reunião ou em campo.
Smartphone	Captura rápida (foto de nota fiscal, áudio), consulta de agenda e aprovação de ações.
WhatsApp	Canal mais natural no Brasil: conversa por texto ou áudio; clientes também são atendidos por agentes.
Chat web / IDE	Trabalho técnico e suporte: copiloto interno para as equipes.

Ponto-chave: é o mesmo cérebro com o mesmo contexto em qualquer tela. O profissional escolhe o canal mais conveniente; a inteligência e os dados permanecem consistentes.

2 Multimodelo — a IA certa para cada tarefa

Nem toda tarefa exige o modelo mais caro. Um roteador inteligente escolhe automaticamente entre modelos rápidos e econômicos para o volume do dia a dia e modelos de máxima capacidade para o trabalho complexo.

Multimodelo — a IA certa para cada tarefa

Regra: começar barato e escalar só quando a tarefa exige

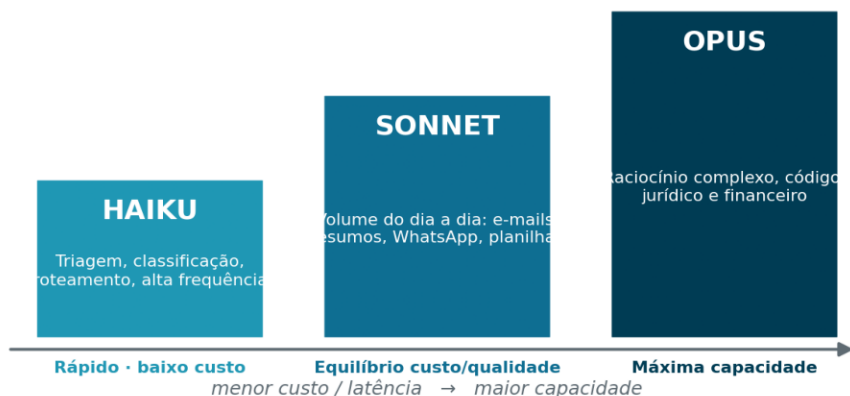


Figura 2 — Roteamento por custo e capacidade.

Modelos especializados complementam o texto: transcrição de áudio (WhatsApp e reuniões), visão/OCR (notas e contratos escaneados) e busca semântica sobre a base de conhecimento da empresa.

3 Harness loop — de chatbot a agente que entrega

Um chatbot responde; um agente opera. O harness loop é o ciclo que permite ao agente concluir uma tarefa de ponta a ponta, corrigindo-se a cada passo.

Harness loop — como o agente entrega trabalho

Planeja → age → observa → corrige, até concluir (com aprovação humana nas ações críticas)

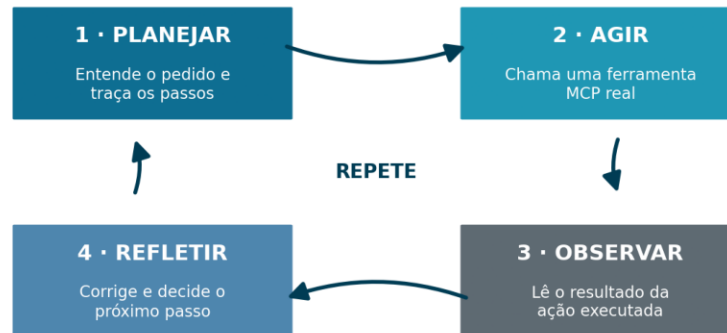


Figura 3 — O ciclo planejar → agir → observar → refletir.

Exemplo real — “Fechar proposta para o cliente X”

- **Planejar** — o vendedor pede pelo WhatsApp; o agente entende o objetivo.
- **Agir / Observar (loop)** — busca template e histórico no Drive, recupera o último acordo no Gmail, gera a proposta e agenda a apresentação no Calendar.
- **Aprovação humana** — envia o resumo ao vendedor pelo WhatsApp; se ele pedir ajustes, o loop reabre e corrige.

Controle humano (human-in-the-loop): ações de baixo risco (rascunhar, resumir, buscar) são automáticas; ações externas ou irreversíveis (enviar e-mail ao cliente, apagar arquivo, alterar contrato) exigem aprovação explícita.

4 Catálogo de agentes especializados

Em vez de um único agente genérico, a empresa mantém agentes com escopos e permissões definidos. Cada um usa o harness loop e o roteamento multimodelo, e pode delegar a sub-agentes em paralelo.

Agente	Função	Conectores
Assistente Executivo	Triagem de e-mail, agenda, resumos diários, preparo de reuniões.	Gmail, Calendar, Drive
Atendimento / SDR	Responde clientes no WhatsApp, qualifica leads, agenda demos.	WhatsApp, Comercial
PMO / Projetos	Atualiza status, gera relatórios e antecipa riscos.	Projetos, Drive
Contratos	Gera e acompanha prazos de contratos; OCR de documentos.	Contratos, visão/OCR
Suporte / Helpdesk	Abre e resolve chamados, executa runbooks, opera máquinas.	computer-use, ITSM
DevOps / Engenharia	Revisa PRs, corrige CI, evolui os sistemas internos.	GitHub, computer-use
Financeiro	Concilia, organiza despesas e gera relatórios.	Contratos, ERP

5 Sistemas internos existentes — integrar e fortalecer

A setup.com.br já desenvolveu, de forma ágil (vibe coding), sistemas internos que sustentam a operação: gestão de projetos, gestão de contratos e a área comercial. A nova infraestrutura não os substitui — ela os encapsula como conectores e os coloca no alcance dos agentes.

Integrar — esses sistemas viram conectores dos agentes

- **Gestão de Projetos** — o agente de PMO lê e atualiza status, monta relatórios e antecipa riscos.
- **Gestão de Contratos** — o agente de Contratos gera minutas, acompanha prazos e aciona renovações.
- **Comercial** — o agente de Atendimento/SDR qualifica leads e move o funil no próprio sistema comercial.

Fortalecer — a IA também cuida da saúde desses sistemas

Sistemas nascidos em vibe coding entregam valor rápido, mas tendem a acumular dívida técnica. O agente de DevOps ajuda a estabilizá-los — adicionando testes, revisando alterações e documentando — reduzindo retrabalho e tornando-os mais confiáveis. O investimento já feito é preservado e ampliado, não descartado.

6 Pessoas no centro — clima, segurança psicológica e condições

Tecnologia só compensa se melhora a vida de quem trabalha. O maior efeito desta infraestrutura não é a automação em si, mas o que ela faz pelas pessoas: tira o trabalho repetitivo e penoso e devolve tempo, energia e tranquilidade.



Figura 4 — Como a infraestrutura melhora as condições de trabalho.

Melhores condições de trabalho

- **Menos trabalho braçal** — a IA assume triagem de e-mail, atualização de status e montagem de documentos, reduzindo sobrecarga e horas extras.
- **Flexibilidade** — o mesmo assistente no WhatsApp e no celular reduz a fricção e apoia o equilíbrio entre vida e trabalho.
- **Apoio constante** — um mentor sempre disponível nivela o jogo: profissionais novos ou juniores entregam com mais confiança.

Mais segurança psicológica

- **Tirar dúvidas sem julgamento** — dá para perguntar à IA quantas vezes for preciso, sem o constrangimento de “perguntar besteira”.
- **O erro fica no rascunho** — tudo passa por rascunho revisável e aprovação humana; erra-se no rascunho, não na frente do cliente.
- **Aumenta, não vigia** — a IA aumenta as pessoas; não as vigia nem mede desempenho individual. O controle das decisões é sempre humano.

Efeito no clima: equipes menos sobrecarregadas e mais confiantes colaboram melhor, retêm talentos e atendem clientes com mais qualidade. A IA passa a ser vista como aliada do profissional — não como ameaça ao seu trabalho.

7 Segurança e governança — não-negociável

A produtividade só é sustentável com confiança. A infraestrutura aplica controle por padrão:

- **Identidade única (SSO)** — login via Google Workspace; cada agente age como o usuário, herdando apenas as permissões que ele já tem.
- **Permissões mínimas** — cada conector recebe somente os escopos necessários (ex.: Drive apenas nas pastas autorizadas).
- **Aprovação de ações externas** — envios a clientes, exclusões e alterações irreversíveis passam por confirmação humana.
- **Segredos protegidos** — chaves e tokens em cofre (Vault / Secret Manager), nunca no código.
- **Auditoria completa** — cada passo do loop (ferramenta, parâmetros, resultado, aprovação) é registrado para conformidade.
- **Isolamento de dados** — dados da empresa não treinam modelos públicos; ambientes com garantia de não retenção.

8 O que já existe e o que falta construir

Boa parte da fundação já está no ambiente atual da setup.com.br, o que reduz o tempo e o risco de implantação:

Já disponível

- **WhatsApp** — conector via automação de navegador (número pessoal) e API oficial para produção.
- **Google Workspace** — Gmail, Calendar e Drive integrados como conectores MCP.
- **Sistemas internos** — projetos, contratos e comercial, prontos para serem expostos como conectores.

A construir

- roteador multimodelo, catálogo de agentes, memória de longo prazo (base de conhecimento) e a camada de governança/SSO corporativa.

9 Roadmap de implantação

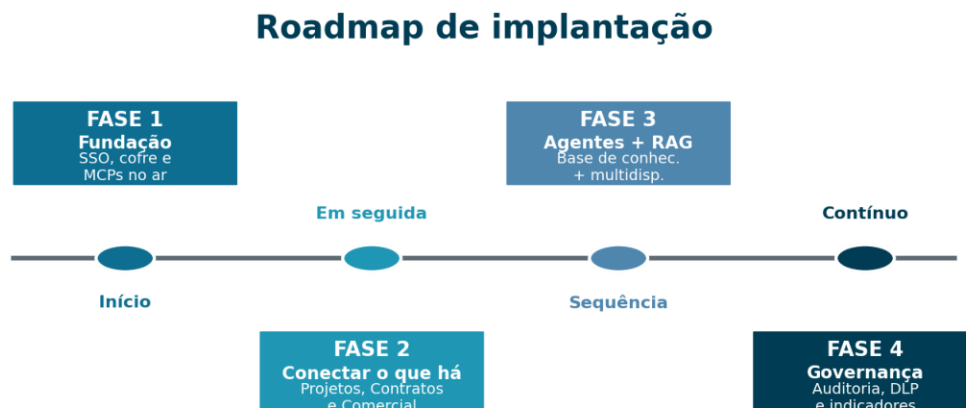


Figura 5 — Implantação faseada, do alicerce à otimização contínua.

10 Indicadores de acompanhamento

O sucesso é medido por produtividade, qualidade e — em pé de igualdade — pelo bem-estar das equipes. Em vez de prometer números, definimos o que acompanhar: a linha de base é medida na própria operação e as metas saem dela.

Framework de indicadores

O que acompanhar — sem números presumidos: a linha de base é medida na operação e as metas saem dela

PRODUTIVIDADE	QUALIDADE
- Tempo poupado por pessoa - Retrabalho evitado - Tarefas automatizadas	- Consistência dos entregáveis - Erros e correções - Tempo de 1ª resposta
PESSOAS & CLIMA	SEGURANÇA & GOVERNANÇA
- Sobrecarga percebida - eNPS / satisfação - Segurança psicológica	- Incidentes com dados % de ações auditadas - Aderência a permissões

Figura 6 — Domínios de indicadores; valores definidos a partir da medição inicial.

Em uma frase
em cada tela, operando com segurança para que cada profissional da
setup.com.br entregue mais e melhor.